FlowPulse

FlowPulse — Document de conception

Équipe Mboa Labs · AI for Good Lab Hackathon : United Arab Emirates (ITU) · version du 22 octobre 2026

Vue d'ensemble

FlowPulse est une plateforme d'aide à la décision pour la mobilité urbaine de Yaoundé. Ses agents IA anticipent la congestion à partir des données d'antennes mobiles et recommandent des réaffectations de bus. Chaque recommandation est justifiée par les textes réglementaires camerounais.

- **Problème** : congestion imprévisible et offre de bus planifiée sur des données démographiques obsolètes.
- **Solution** : carte de chaleur des flux, prédiction des axes saturés, agents qui détectent, optimisent, simulent et vérifient la conformité, et un superviseur conversationnel.
- **Contexte de démo** : Yaoundé (Communauté Urbaine, opérateur de bus, opérateurs télécoms), base de connaissances sur le droit camerounais.
- **Choix techniques retenus** : React, Spring Boot, service IA en Python (FastAPI), LLM open source local via Ollama, PostgreSQL.
- **Échéance** : rendu le 10 novembre 2026, finale à Dubaï le 8 décembre 2026 pendant GITEX.

Alignement avec les critères ITU

Le jury ne note pas la précision du prototype ; il note la base de connaissances, le respect des lois par l'agent, les manques réglementaires, l'auditabilité et l'alignement ITU. Chaque critère a donc une brique dédiée dans FlowPulse.

CRITÈRE ITU	CE QUE LE JURY REGARDE	RÉPONSE FLOWPULSE
Qualité de la base de connaissances	Complétude, exactitude, structure des textes nationaux, récupération du contexte	KB des textes camerounais découpés par article, métadonnées (loi, article, date, autorité), recherche par RAG
Capacité de l'agent	Pertinence des réponses dans des scénarios d'incident, respect des lois et circuits de coordination	Agent Politique qui valide chaque recommandation ; scénarios d'incident scripts (marché Mokolo, rentrée scolaire, route fermée)
Identification des manques	Responsabilités floues, normes absentes, vides juridiques, coordination, objectifs contradictoires	Registre des manques alimenté par l'agent quand aucun texte ne couvre une décision, comparé à des exemples d'autres pays
Auditabilité	Journaux, traces de raisonnement, sources citées	Table `agent_traces` : chaque étape, outil appelé, source citée ; visible dans l'interface

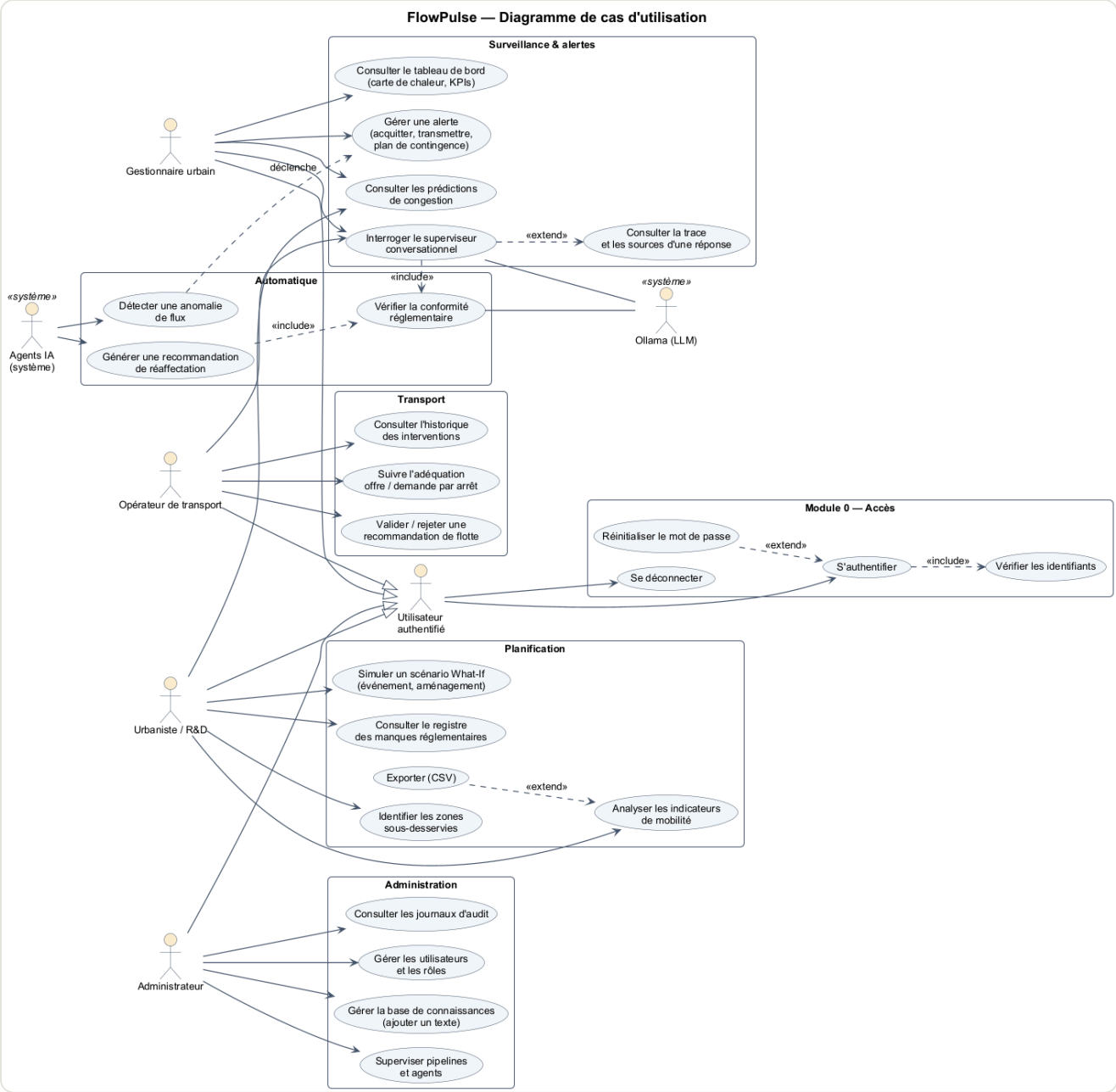
CRITÈRE ITU	CE QUE LE JURY REGARDE	RÉPONSE FLOWPULSE
Alignement ITU	Pipeline Y.3172 et AI Readiness Framework	Architecture découpée selon les nœuds Y.3172 (section dédiée)

Livrables au 10 novembre : rapport technique de 5 pages (modèle officiel), dépôt GitHub, base de connaissances, vidéo de démo de 7 minutes maximum (obligatoire si présélectionnés). Source : page officielle du hackathon.

Acteurs et cas d'utilisation

Quatre acteurs humains et deux acteurs système (les agents IA et le LLM). L'acteur « Usager » et l'itinéraire optimal sortent du périmètre du hackathon ; les références à Dakar et à l'avenue Bourguiba sont remplacées par des lieux de Yaoundé.

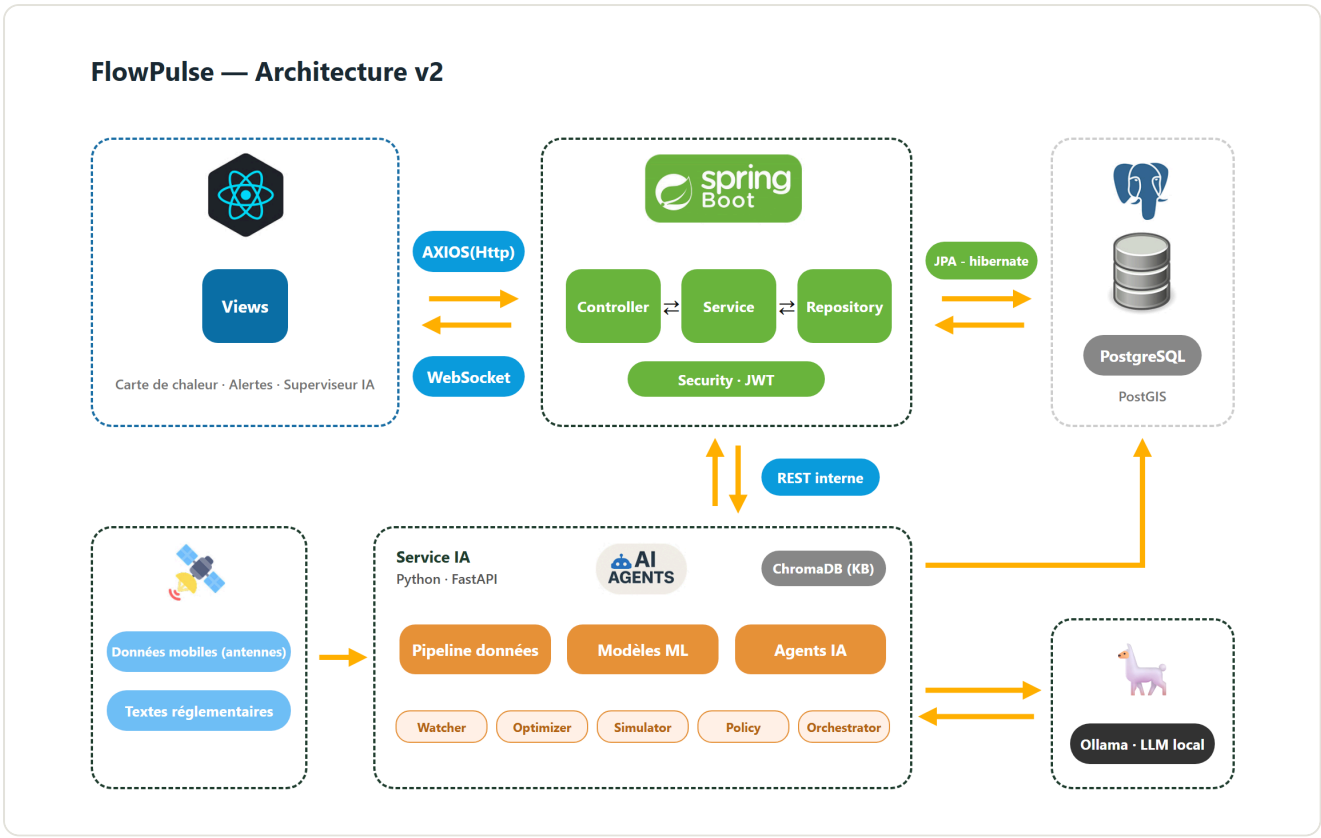
CAS D'UTILISATION	ACTEUR	PÉRIMÈTRE
F0.1 S'authentifier, redirection par rôle	Tous	MVP
F0.2 Session, déconnexion auto, journaux d'audit	Tous	MVP
F1.1 Tableau de bord : carte de chaleur, KPIs	Gestionnaire urbain	MVP
F1.2 Alertes prédictives : acquitter, transmettre, contingence	Gestionnaire urbain	MVP
F1.3 Superviseur conversationnel avec sources et trace	Gestionnaire urbain, Opérateur	MVP
F2.1 Adéquation offre / demande par arrêt	Opérateur de transport	MVP
F2.2 Valider ou rejeter une recommandation de flotte	Opérateur de transport	MVP
F2.3 Historique des interventions	Opérateur de transport	Si le temps le permet
F3.1 Simulation What-If	Urbaniste	Si le temps le permet (version simple visée)
F3.2 Indicateurs de mobilité, export CSV	Urbaniste	Si le temps le permet
F3.3 Registre des manques réglementaires (nouveau)	Urbaniste, Gestionnaire	MVP
F4.1 Gestion des utilisateurs et rôles	Administrateur	MVP (création de comptes par l'admin, pas d'inscription libre)
F4.2 Supervision des pipelines et agents	Administrateur	Si le temps le permet
F4.3 Gestion de la base de connaissances (nouveau)	Administrateur	MVP
Commandes vocales, itinéraire usager	—	Hors périmètre



Source : `conception/diagrammes/02_cas_utilisation.puml`.

Architecture technique

L'architecture v1 (React, Spring Boot, PostgreSQL) est conservée ; la v2 ajoute un service IA Python, un serveur Ollama local et trois schémas de base de données. Spring Boot reste la seule porte d'entrée du frontend : il porte la sécurité, le métier et l'audit.

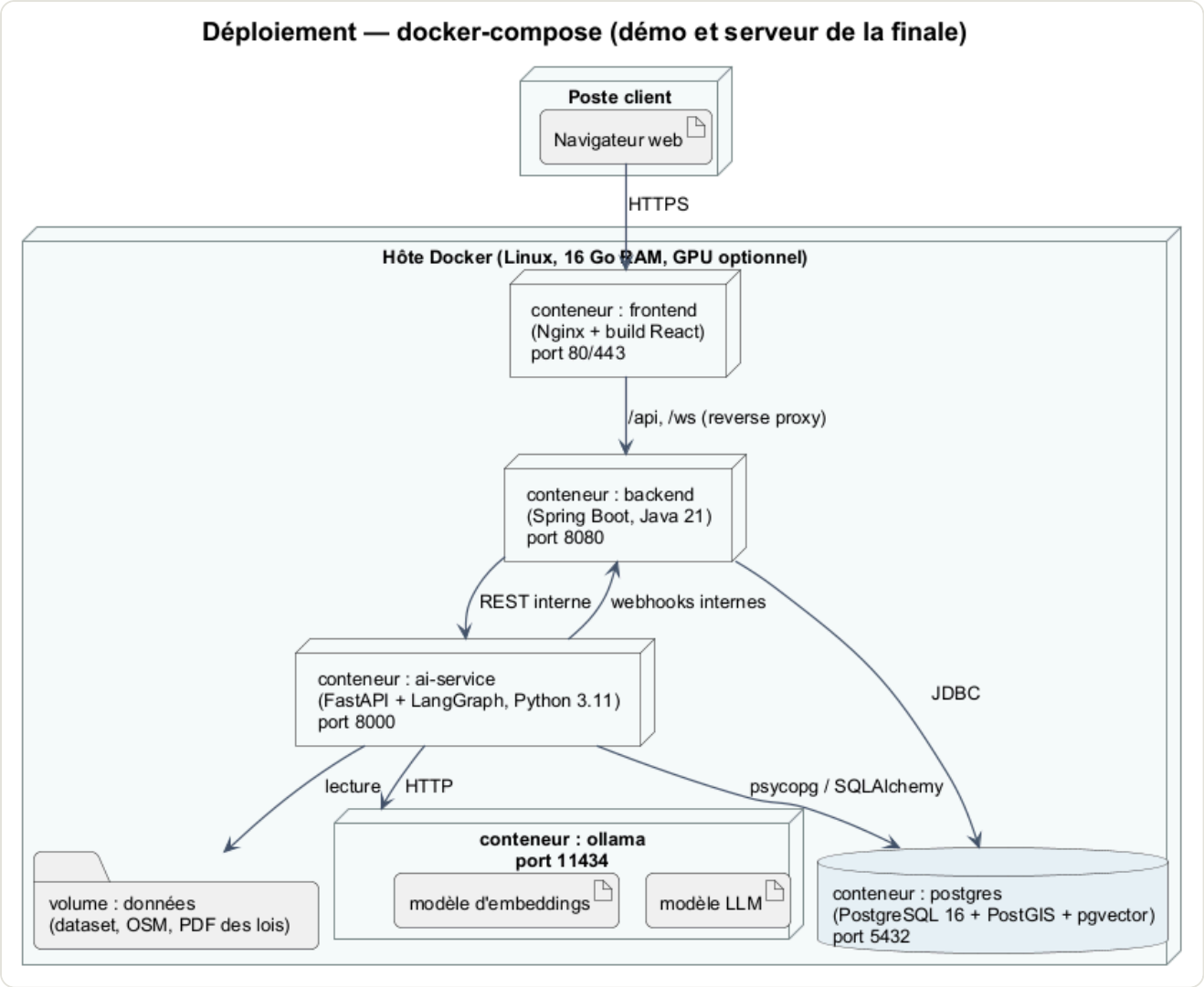


Même structure que la v1 (React, Spring Boot, PostgreSQL) ; la v2 ajoute en bas le service IA, la source de données et Ollama en local.

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	RESPONSABILITÉ
Frontend	React + Vite, MapLibre + deck.gl, Axios, STOMP	Carte de chaleur, alertes temps réel, flotte, simulation, chat, admin
Backend métier	Spring Boot 3, Java 21, Spring Security (JWT), JPA/Hibernate, WebSocket	Auth et rôles, API REST, alertes, flotte, scénarios, audit, notifications
Service IA	Python 3.11, FastAPI, LangGraph, scikit-learn / LightGBM, OR-Tools, NetworkX, bandicoot	Pipeline de données, modèles, agents, ingestion de la KB, traces
LLM local	Ollama : `qwen2.5:14b` (raisonnement), `nomic-embed-text` (vecteurs), comme le code de référence ITU	Raisonnement, appels d'outils, rédaction, vecteurs de la KB
Base relationnelle	PostgreSQL 16 + PostGIS	Schémas `app` (Spring) et `mobility` (service IA), traces d'agents
Base de connaissances	ChromaDB (persistant, dans le service IA)	Collections de textes réglementaires, cadre ITU, manques ; même moteur que le dépôt ITUAIReadiness
Déploiement	docker-compose (6 conteneurs)	Même stack en local, en démo et à la finale

Flux clés.
Le frontend appelle uniquement Spring Boot (HTTPS + WebSocket). Spring appelle le service IA en REST interne ; le Watcher remonte les alertes à Spring par webhook. Le LLM tourne en local : aucune donnée de mobilité ne quitte le serveur, un argument de souveraineté à mettre en avant.

Déploiement (docker-compose)



Sources : `conception/architecture/architecture_v2.html`, `10_deploiement.puml`.

Correspondance Y.3172 et AI Readiness Framework

Chaque nœud de la recommandation ITU-T Y.3172 a un composant FlowPulse identifiable ; le Simulateur What-If joue le rôle du bac à sable (sandbox) prévu par la norme.

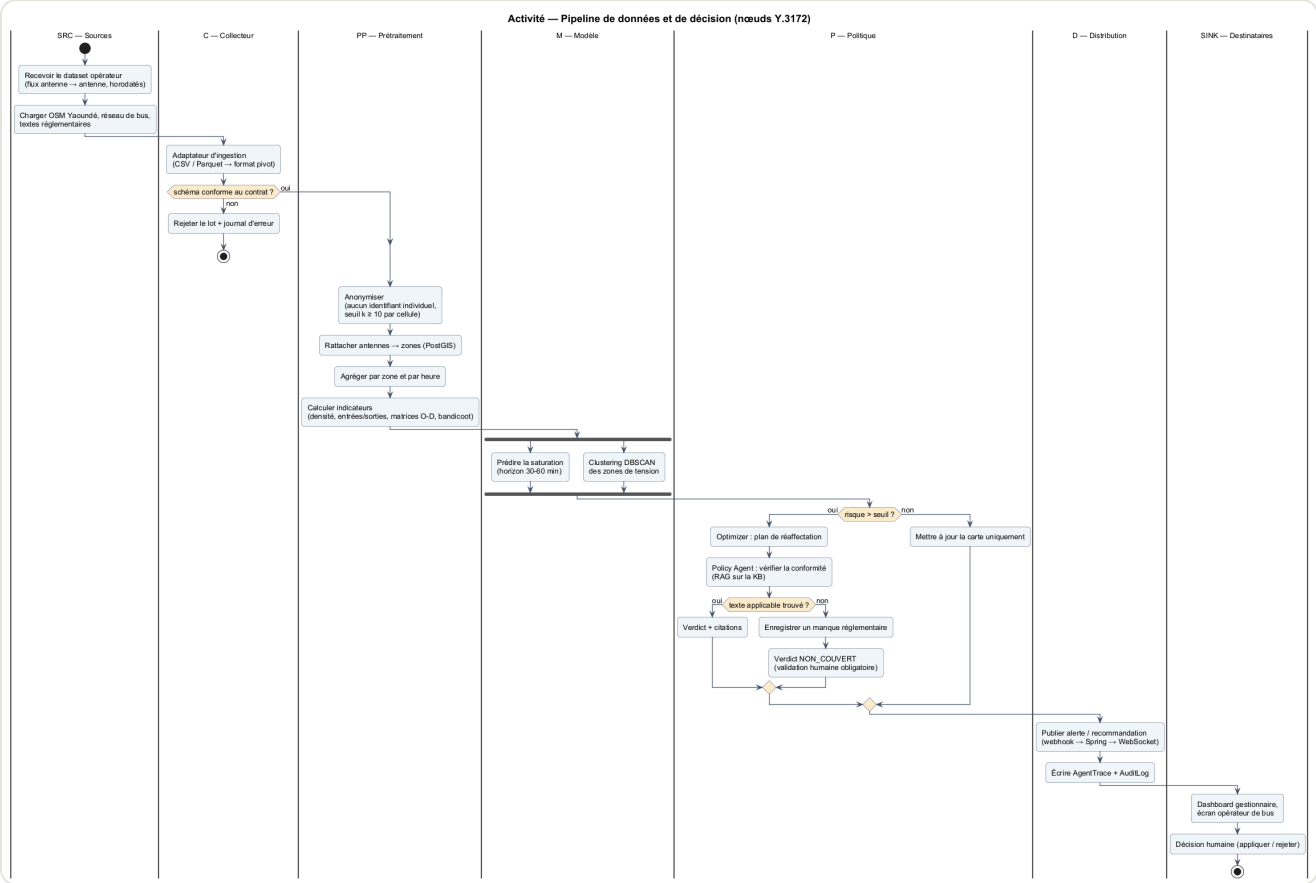
NŒUD Y.3172	COMPOSANT FLOWPULSE	PREUVE DANS LE DÉPÔT
SRC (source)	Dataset opérateur télécom, OSM Yaoundé, réseau de bus, textes réglementaires	`ai-service/adapters/`
C (collecteur)	Ingestion et contrôle du contrat de données	`ai-service/pipeline/ingest.py`
PP (prétraitement)	Anonymisation (seuil k ≥ 10), rattachement aux zones, indicateurs bandicoot, matrices O-D	`ai-service/pipeline/`
M (modèle)	Prédiction de saturation, clustering DBSCAN	`ai-service/ml/`

NŒUD Y.3172	COMPOSANT FLOWPULSE	PREUVE DANS LE DÉPÔT
P (politique)	Agent Politique et Conformité	`ai-service/agents/policy.py`
D (distribution)	Orchestrator, webhooks vers Spring, WebSocket	`ai-service/agents/orchestrator.py`, `backend/notifications`
SINK (destination)	Dashboard gestionnaire, écran opérateur	`frontend/`
MLFO (orchestration)	Planificateur des agents et versions de modèles	`ai-service/scheduler.py`
Sandbox	Simulator Agent (What-If)	`ai-service/agents/simulator.py`

AI Readiness Framework 2.0.
Le cadre compte 6 facteurs (Data, Research, Deployment, Standards, Open source, Sandbox) et 13 dimensions. Le code de référence ITU relie chaque nœud Y.3172 à des dimensions ; FlowPulse reprend cette correspondance dans son rapport.

NŒUD Y.3172	FACTEUR ITU	DIMENSIONS CONCERNÉES	APPORT DE FLOWPULSE
SRC, C, PP	Data	1 Marché de données, 2 Contenu généré, 3 Corrélation inter-domaines, 4 Contextualisation, 13 Infrastructure numérique	Données télécom agrégées croisées avec le réseau de bus et OSM
M	Research	2 Contenu généré, 5 Intégration de l'IA, 9 Impact humain	Prédiction de saturation et clustering adaptés à Yaoundé
P	Standards	7 Alignement stratégique, 8 Collaboration avec l'IA, 10 IA et politiques	Agent Politique ancré dans les textes camerounais, registre des manques
D, SINK	Deployment	5 Intégration, 6 Interface humaine, 12 Priorités granulaires, 13 Infrastructure	Recommandations par arrêt et par ligne, validation humaine
MLFO	Standards	5, 7, 8	Orchestrator et planificateur des agents
Sandbox	Sandbox	10 IA et politiques, 11 IA pour l'inclusion	Simulation What-If avant toute décision

Source de la correspondance : `simulation/server/agents/usecase.py` du dépôt ITUAIReadiness.



Source : `08_activite_pipeline_y3172.puml`.

Système multi-agents

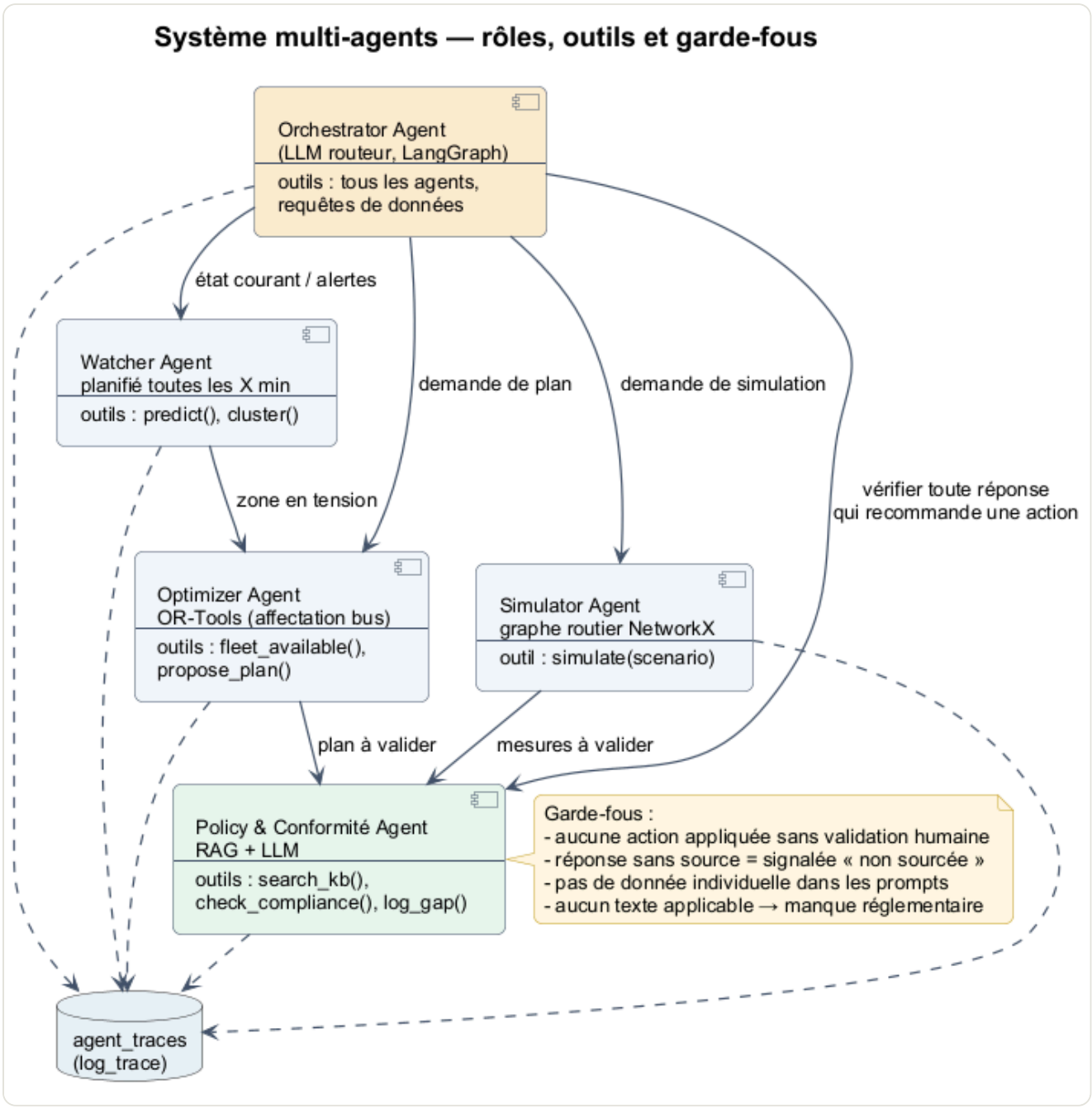
Cinq agents coordonnés par LangGraph ; aucune action n'est appliquée sans validation humaine, et toute recommandation passe par l'agent Politique avant d'être affichée.

AGENT	DÉCLENCHEUR	OUTILS	SORTIE
Watcher	Planifié toutes les X minutes	`predict()`, `cluster()`	Alerte (webhook vers Spring)
Optimizer	Alerte de zone en tension	`fleet_available()`, solveur OR-Tools	Plan de réaffectation des bus
Simulator	Scénario lancé par l'urbaniste	Graphe routier NetworkX (OSM), flux O-D	Rapport d'impact avant / après
Policy et Conformité	Tout plan ou réponse qui recommande une action	`search_kb()`, `check_compliance()`, `log_gap()`	Verdict (conforme, sous réserve, non conforme, non couvert) + citations
Orchestrator	Question en langage naturel	Tous les agents ci-dessus, requêtes de données	Réponse, citations, surbrillance carte, `traceId`

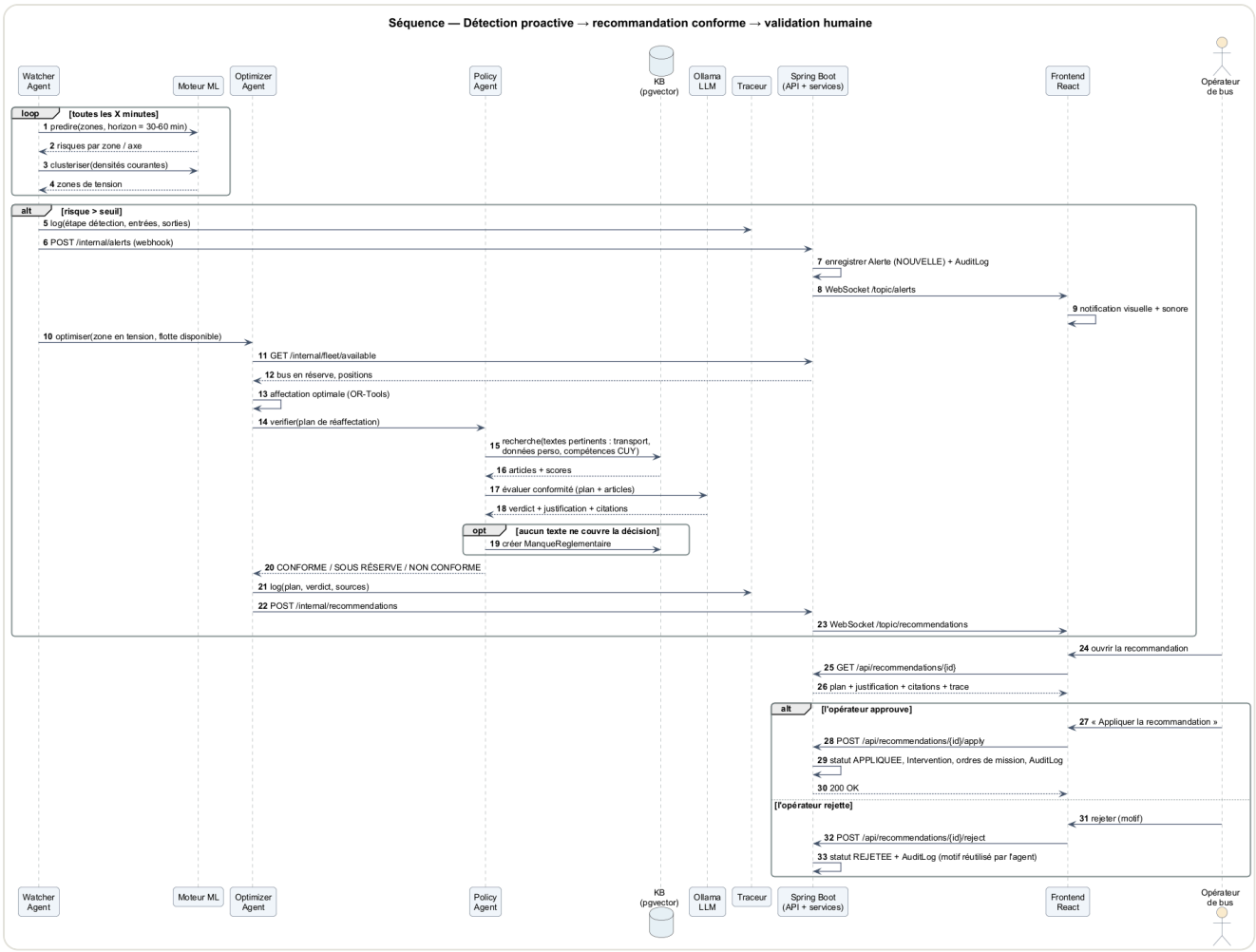
Garde-fous.

- Validation humaine obligatoire avant toute application (bouton « Appliquer »).
- Une réponse sans source est marquée « non sourcée » dans l'interface.
- Aucune donnée individuelle dans les prompts : uniquement des agrégats par zone.
- Aucun texte applicable : verdict « non couvert » et création d'un manque réglementaire.
- Chaque étape (agent, outil, entrées, sorties, durée, sources) est écrite dans `agent_traces`.

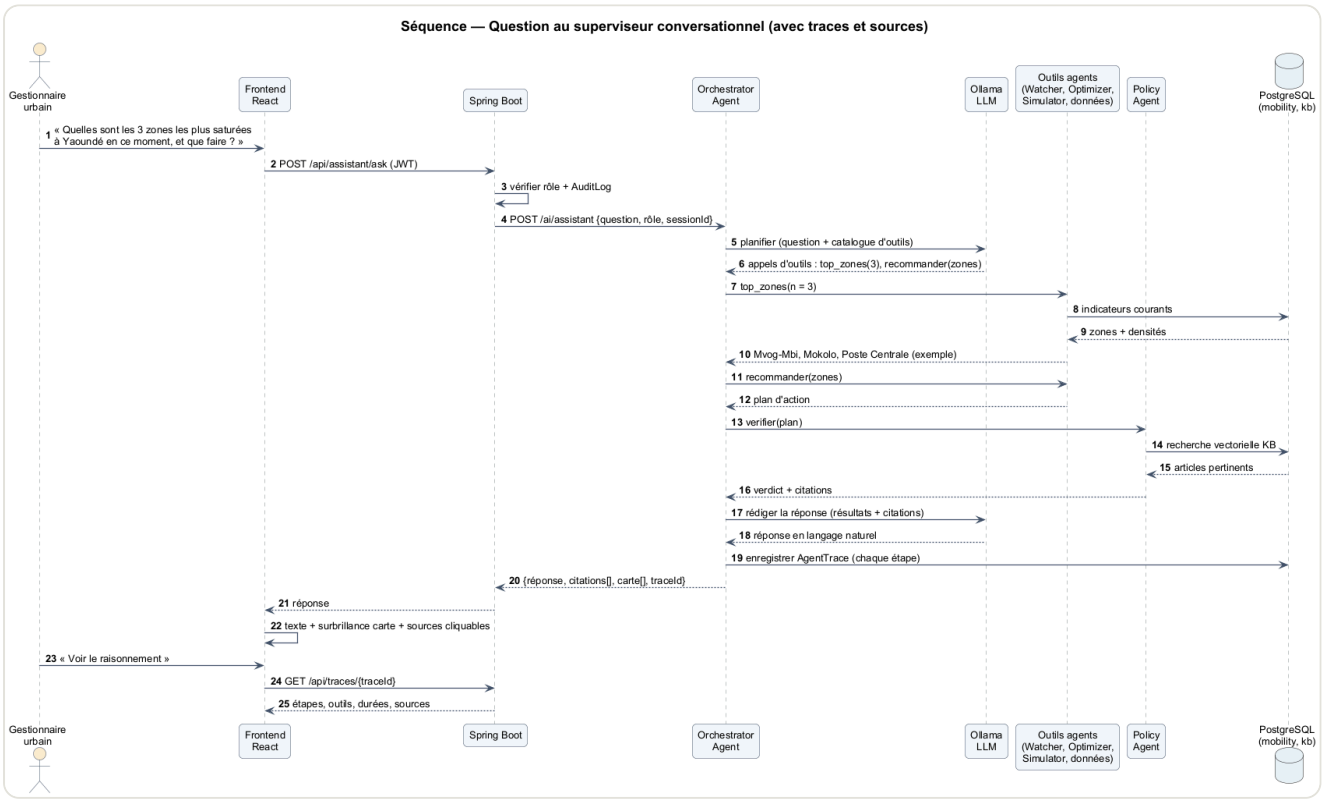
Rôles et outils des agents



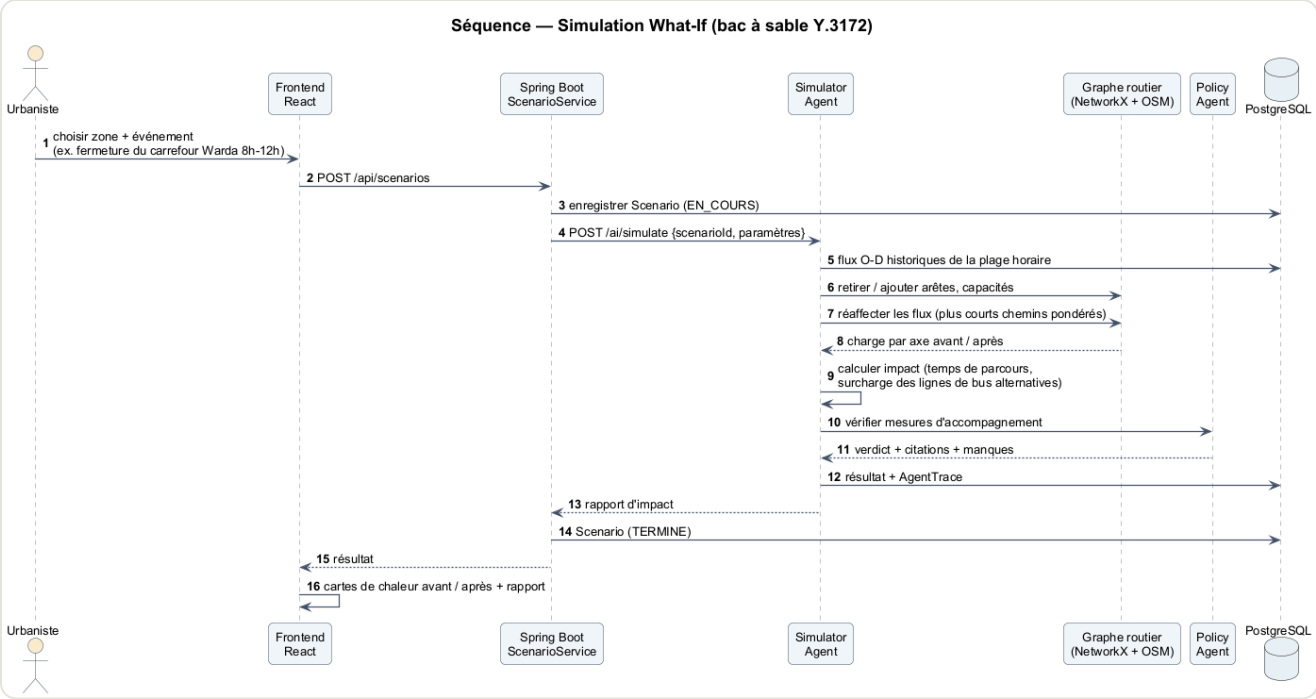
Séquence : détection, recommandation conforme, validation humaine



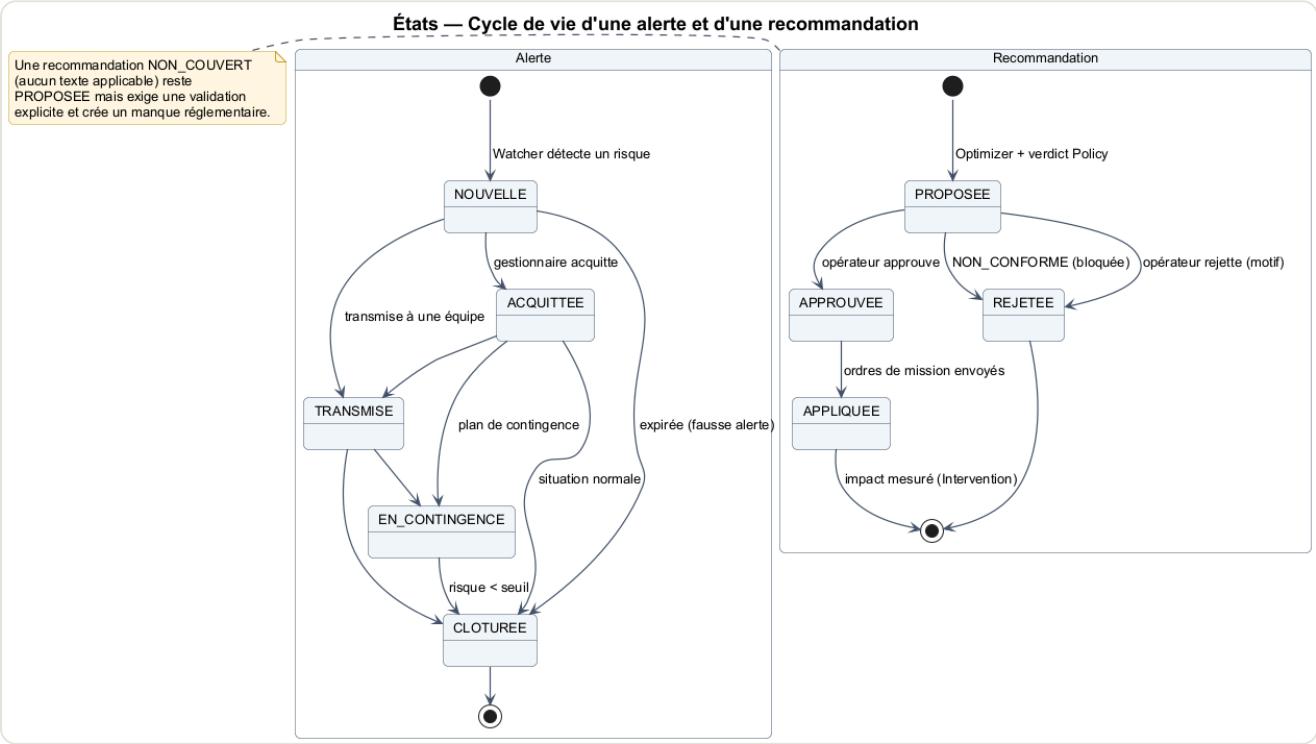
Séquence : question au superviseur conversationnel



Séquence : simulation What-If



Cycle de vie d'une alerte et d'une recommandation



Sources : `11_agents.puml`, `04_sequence_alerte_recommandation.puml`, `05_sequence_superviseur.puml`, `07_sequence_simulation.puml`, `09_etats_alerte_recommandation.puml`.

Base de connaissances réglementaire (Cameroun)

La KB découpe chaque texte en passages indexés avec leurs métadonnées (référence, article, autorité, date), pour que l'agent cite le passage exact. Elle reprend le pipeline du dépôt ITUAIReadiness : extraction PDF (PyMuPDF), découpage en passages de 256 mots avec 30 mots de recouvrement, vecteurs `nomic-`

`embed-text` via Ollama, stockage ChromaDB. La structure détaillée est dans le dépôt `flowpulse-knowledge-base` (fichier README.md).

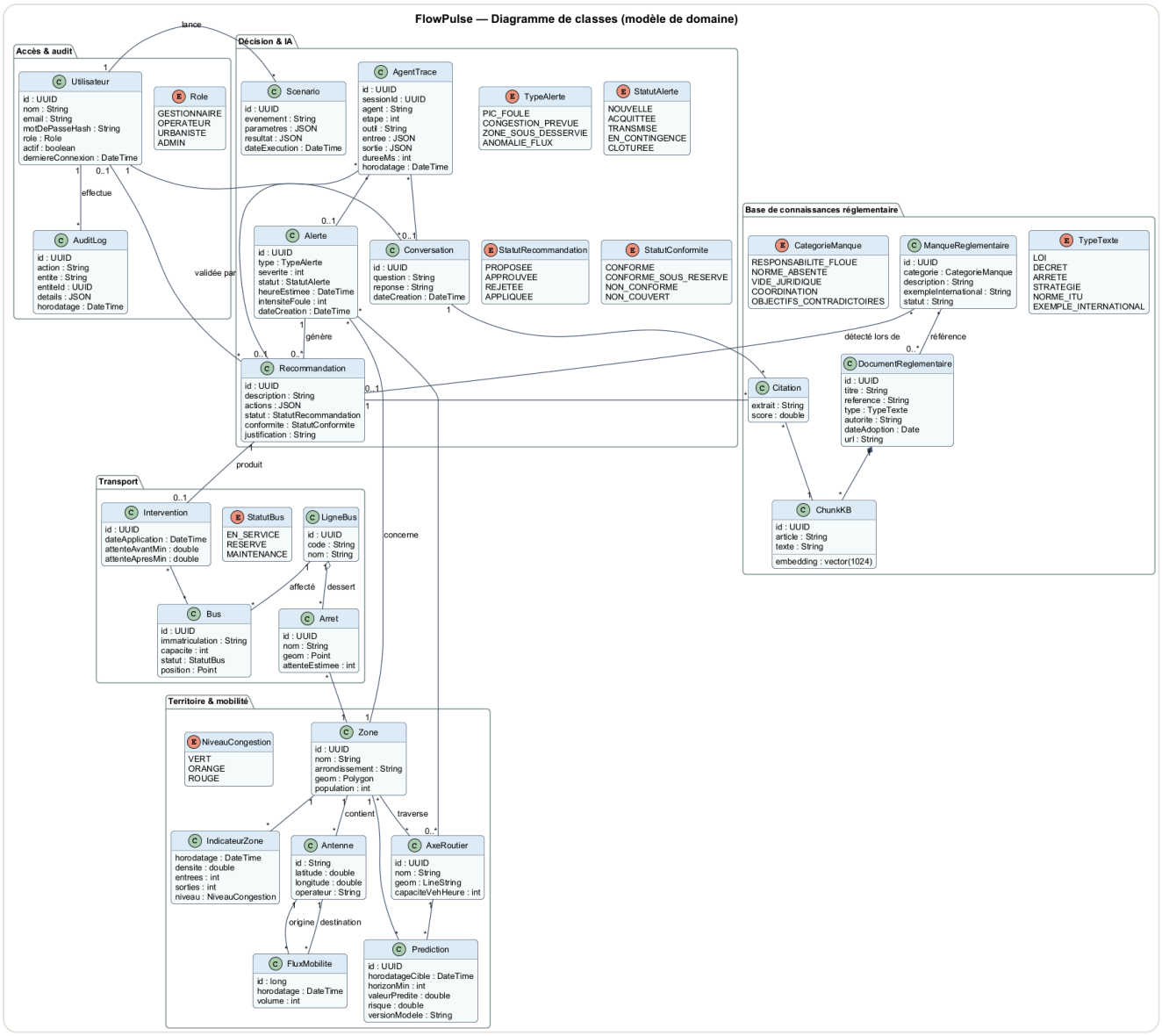
Textes à collecter.
Références établies de mémoire : chaque intitulé et chaque date sont à vérifier sur le texte officiel avant indexation.

DOMAINE	TEXTE VISÉ	POURQUOI L'AGENT EN A BESOIN
Données personnelles	Loi relative à la protection des données à caractère personnel (adoptée fin 2024)	Usage des données d'antennes, anonymisation, finalité
Communications électroniques	Loi de 2010 régissant les communications électroniques ; textes de l'ART	Accès aux données des opérateurs, rôle du régulateur
Cybersécurité	Loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité ; rôle de l'ANTIC	Sécurité et conservation des données
Décentralisation	Code général des collectivités territoriales décentralisées (2019)	Compétences de la Communauté Urbaine de Yaoundé en transport urbain
Transport urbain	Textes sur le transport urbain par bus et la concession de l'exploitant ; Plan de Déplacements Urbains de Yaoundé	Qui peut modifier une ligne ou déplacer des bus
Stratégie nationale	SND30 ; stratégie numérique ; stratégie IA si publiée	Lien entre politique nationale et cas d'usage
Normes ITU	Y.3172, AI Readiness Framework 2.0	Alignement exigé par le jury
Exemples internationaux	Règlementations comparables (UE, Émirats, Rwanda, etc.)	Comparer quand un manque est détecté

Registre des manques.
L'agent Politique crée une entrée quand une décision n'est couverte par aucun texte ou quand deux textes se contredisent. Chaque entrée porte une catégorie du jury : responsabilité floue, norme absente, vide juridique, problème de coordination, objectifs contradictoires. Exemples à instruire : qui autorise le partage de données agrégées entre opérateur télécom et commune ? Qui arbitre entre la Communauté Urbaine et l'exploitant de bus pour une réaffectation en temps réel ?

Modèle de données et contrat du dataset

Le modèle compte 21 classes et 9 énumérations réparties en cinq paquets : accès et audit, territoire et mobilité, transport, décision et IA, base de connaissances. Le détail est dans `03_classes.puml`.



Contrat du dataset (format pivot).

Tant que le dataset réel n'est pas fourni, un générateur produit des données synthétiques sur Yaoundé dans ce format. À l'arrivée du vrai dataset, seul un adaptateur est à écrire.

FICHIER	COLONNES	GRAIN
`antennas.csv`	`antenna_id, lat, lon, operator`	Une ligne par antenne
`flows.csv`	`ts_hour, origin_antenna_id, dest_antenna_id, volume`	Une ligne par paire d'antennes et par heure, volume ≥ 10
`presence.csv`	`ts_hour, antenna_id, unique_devices`	Densité par antenne et par heure
`bus_lines.csv`	`line_id, code, name, stop_ids`	Une ligne par ligne de bus
`bus_stops.csv`	`stop_id, name, lat, lon`	Une ligne par arrêt
`fleet.csv`	`bus_id, plate, capacity, status, line_id`	Une ligne par bus
`zones.geojson`	`zone_id, name, arrondissement, geometry`	Quartiers ou arrondissements de Yaoundé

Exemple de lignes de `flows.csv` (données fictives) :

```
ts_hour,origin_antenna_id,dest_antenna_id,volume
2026-10-20T07:00,YDE-0142,YDE-0087,412
2026-10-20T07:00,YDE-0142,YDE-0031,156
2026-10-20T08:00,YDE-0087,YDE-0142,98
```

Questions pour le responsable du dataset
: granularité temporelle réelle (heure, 15 min) ; présence de données individuelles (CDR) ou seulement d'agrégats ; période couverte ; données de bus disponibles ou à simuler.

API entre composants

Le frontend ne parle qu'à Spring Boot (`/api/*` , protégé par JWT) ; le service IA expose `/ai/*` sur le réseau interne uniquement, et rappelle Spring par `/internal/*` .

MÉTHODE ET ROUTE	APPELANT → APPELÉ	RÔLE
`POST /api/auth/login` , `/api/auth/refresh`	Frontend → Spring	Connexion, rafraîchissement du jeton
`GET /api/dashboard/heatmap?ts=`	Frontend → Spring → IA	Densités par zone et par heure
`GET /api/predictions?horizon=`	Frontend → Spring → IA	Risques de saturation par axe
`GET /api/alerts` , `PATCH /api/alerts/{id}`	Frontend → Spring	Lister, acquitter, transmettre, contingence
`GET /api/recommendations/{id}`	Frontend → Spring	Plan, justification, citations, trace
`POST /api/recommendations/{id}/apply` ou `/reject`	Frontend → Spring	Décision humaine
`POST /api/assistant/ask`	Frontend → Spring → IA	Question au superviseur
`GET /api/traces/{traceId}`	Frontend → Spring	Étapes de raisonnement et sources
`POST /api/scenarios`	Frontend → Spring → IA	Lancer une simulation
`GET /api/gaps`	Frontend → Spring	Registre des manques réglementaires
`POST /api/admin/kb/documents`	Frontend → Spring → IA	Ajouter un texte à la KB
`POST /internal/alerts` , `/internal/recommendations`	IA → Spring	Webhooks des agents

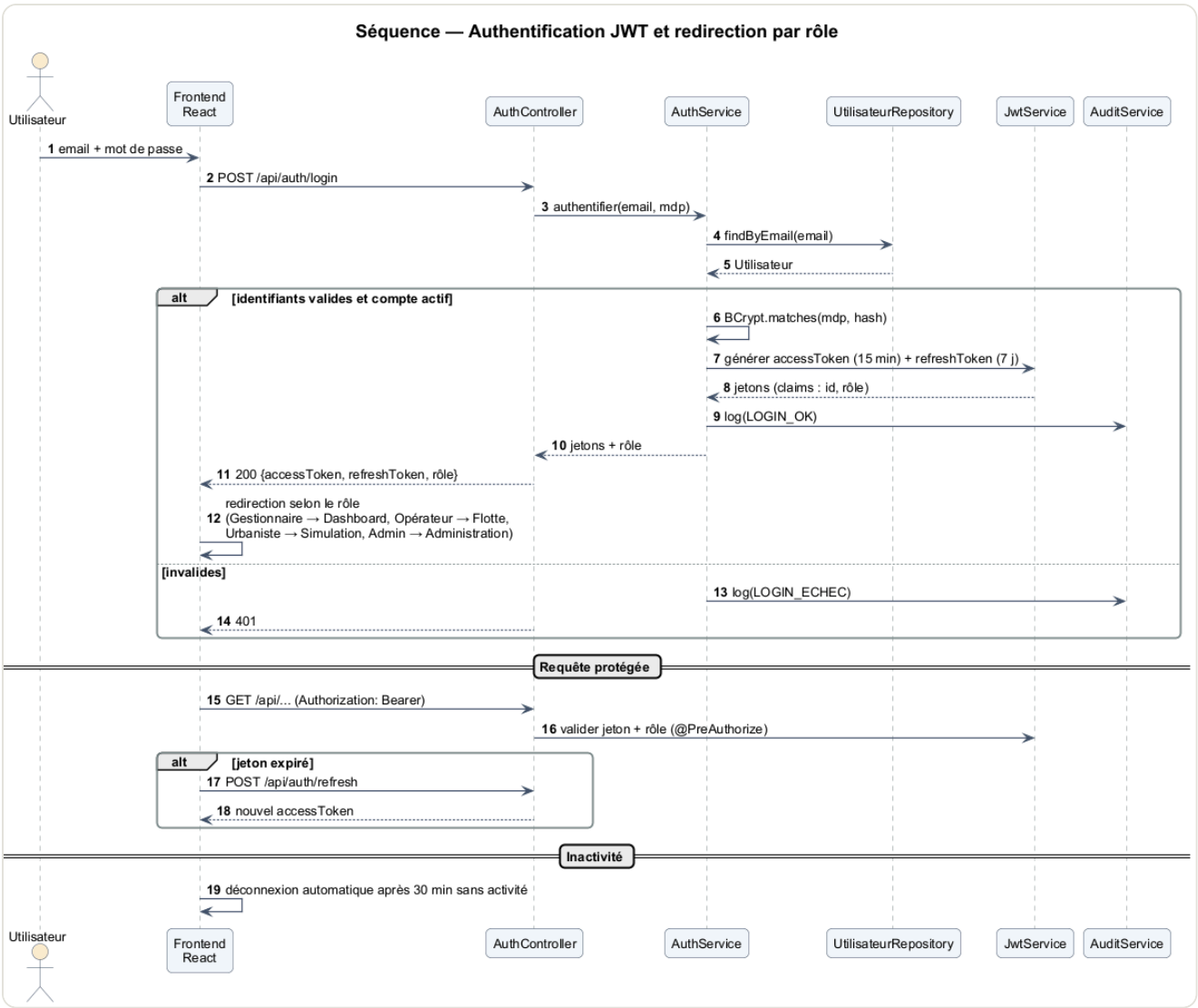
MÉTHODE ET ROUTE	APPELANT → APPELÉ	RÔLE
`GET /internal/fleet/available`	IA → Spring	Bus en réserve pour l'Optimizer
`WS /topic/alerts`, `/topic/recommendations`	Spring → Frontend	Notifications temps réel

Le contrat détaillé sera publié en OpenAPI (Springdoc côté Spring, généré automatiquement par FastAPI côté IA).

Sécurité, confidentialité, auditabilité

Aucune donnée individuelle n'est stockée ni envoyée au LLM, et chaque décision est rejouable à partir de ses traces.

- **Confidentialité** : agrégation par zone et par heure dès l'ingestion ; suppression des cellules de moins de 10 appareils ; LLM local (Ollama), aucune donnée envoyée à un service externe.
- **Authentification** : JWT (accès 15 min, rafraîchissement 7 jours), mots de passe hachés BCrypt, déconnexion après 30 min d'inactivité.
- **Contrôle d'accès** : rôles Gestionnaire, Opérateur, Urbaniste, Admin ; `@PreAuthorize` sur chaque route.
- **Isolation** : le service IA et Ollama ne sont joignables que depuis le réseau Docker interne.
- **Audit humain** : `audit_log` pour les actions critiques (connexion, acquittement, application ou rejet d'une recommandation, ajout d'un texte à la KB).
- **Audit des agents** : `agent_traces` pour chaque étape (agent, outil, entrées, sorties, durée, sources citées), consultable depuis l'interface par le bouton « Voir le raisonnement ».



Source : `06_sequence_authentification.puml`.

Planning et répartition

Le prototype doit être complet le 8 novembre pour laisser deux jours au rapport et à la vidéo ; la présélection est annoncée le 18 novembre et la finale a lieu à Dubaï le 8 décembre.

LOT	DÉBUT	FIN
Socle : dépôts, Docker, authentification	21 oct.	26 oct.
Base de connaissances	22 oct.	1er nov.
Pipeline + données fictives	23 oct.	30 oct.
Frontend React	24 oct.	6 nov.
Modèles ML	27 oct.	2 nov.
Agents IA	28 oct.	6 nov.
Rapport, vidéo, GitHub	3 nov.	9 nov.

LOT	DÉBUT	FIN
Intégration et scénarios	4 nov.	8 nov.
Rendu ITU	**10 nov.**	

Les lots se chevauchent pour que les quatre membres travaillent en parallèle dès la première semaine.

LOT	PÉRIMÈTRE	LIVRABLE
Socle	Un dépôt par composant, docker-compose, Spring Security JWT, schémas de base	Stack qui démarre en une commande
Pipeline + données	Générateur synthétique Yaoundé, ingestion, anonymisation, indicateurs	Tables `mobility` remplies
Base de connaissances	Collecte des textes, découpage par article, indexation ChromaDB	KB interrogeable avec citations
Modèles ML	Prédiction de saturation, DBSCAN	Endpoints `predict` et `cluster`
Agents IA	Watcher, Optimizer, Policy, Orchestrator, traces	Alertes et recommandations conformes
Frontend	Carte de chaleur, alertes, flotte, chat, panneau de traces	Interface par rôle
Intégration	3 scénarios d'incident scripts de bout en bout	Démo reproductible
Rapport	Rapport de 5 pages, vidéo de 7 min, README GitHub	Dossier de rendu

Questions ouvertes

- ☐ Composition de l'équipe : le règlement limite à 4 personnes (4 participants, ou 3 + 1 mentor interne). L'équipe déclare 4 membres + 1 mentor : à confirmer auprès des organisateurs.
- ☐ Désigner une cheffe d'équipe pour l'éligibilité au prix Women's Team (600 CHF).
- ☐ Dataset : granularité, agrégats ou données individuelles, période, présence de données de bus.
- ☐ Modèle Ollama retenu selon la machine de démo (RAM, GPU) : test de qualité en français et d'appels d'outils.
- ☐ Collecte et vérification des textes camerounais de la KB (intitulés, dates, versions officielles).
- ☐ Télécharger le modèle officiel du rapport (.docx) ; cloner le dépôt ITUAIReadiness et faire tourner son agent Use Case sur FlowPulse.
- ☐ Répartition des lots entre les membres de l'équipe.

Sources

- AI for Good Lab Hackathon: United Arab Emirates — ITU
- Documents de l'équipe : fiche projet, description des cas d'utilisation, architecture v1, diagramme de cas d'utilisation v1.